



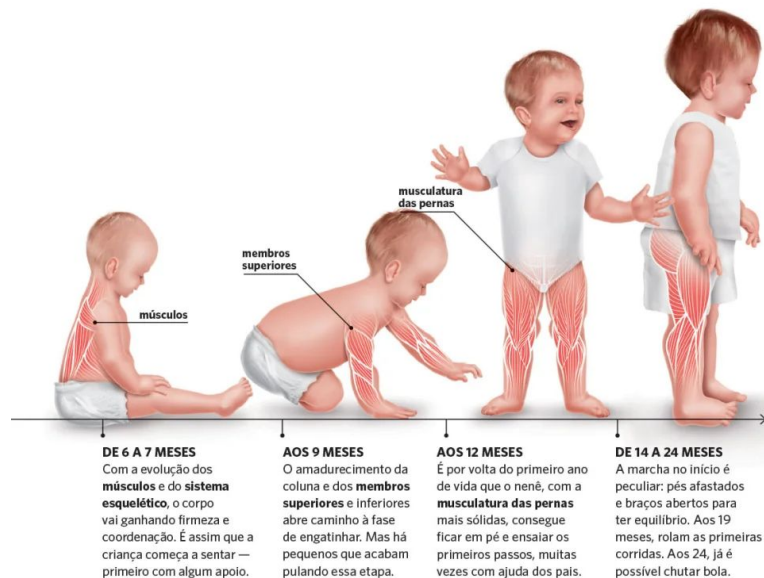
Aprendizado por Reforço

Aulas 3 e 4: Introdução ao Aprendizado por Reforço

Prof. Charles Madeira

Contexto

- **Aprendizado por Reforço** é uma abordagem do Aprendizado de Máquina que tem foco na aprendizagem de um agente **direcionado a objetivos** a partir de um **processo de interação**
- Explora situações de aprendizagem adquirida a partir da **própria experiência**, tendo a eficiência sempre avaliada para poder **maximizar o desempenho** por meio de um **sinal de reforço**
- Se mostra como o primeiro meio que pensamos sobre a **natureza da aprendizagem** nos animais
 - Exemplo de como uma criança aprende a andar

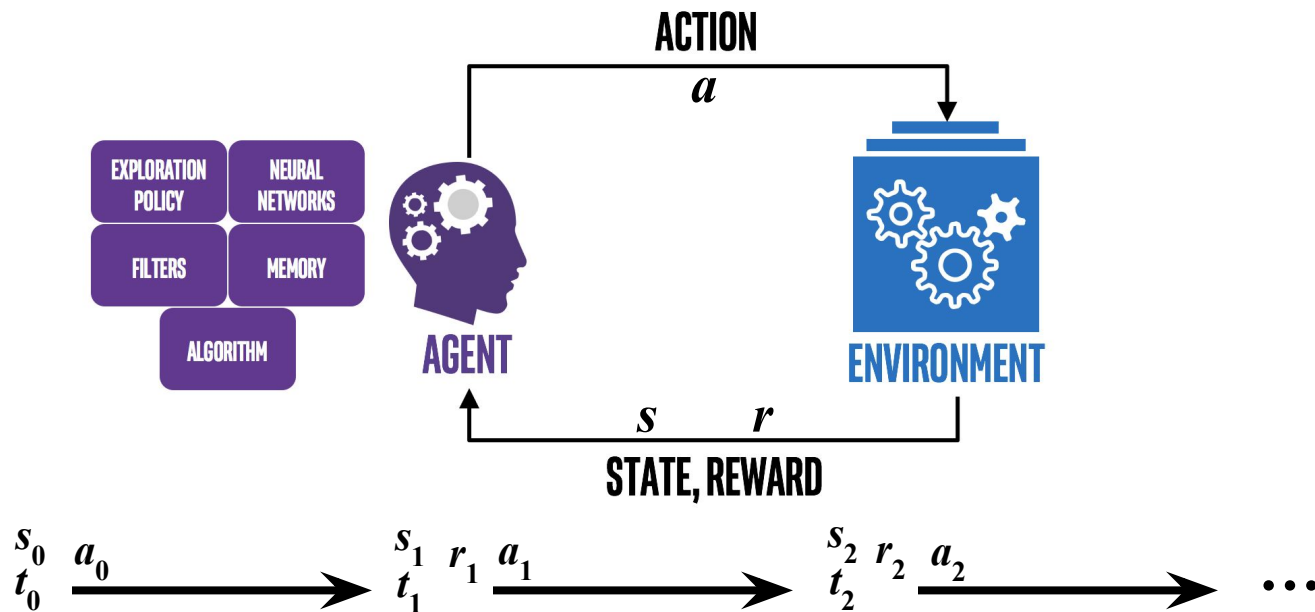


Aprendizado por Reforço [Samuel 1959]...[Sutton e Barto 1998]

- Os agentes aprendem a tomar decisões interagindo com o seu próprio ambiente
 - Não tem um supervisor
- Objetivo de aprender uma política (sequência de ações) através de feedbacks recebidos do ambiente (recompensa ou punição)
 - Tem um crítico externo
- Sua grande vantagem é que permite aprender comportamentos muito complexos sem exigir dados rotulados para treinamento
 - Toma decisões de curto prazo ao mesmo tempo que otimiza a solução para uma meta de longo prazo
- Tem ganhado popularidade por sua capacidade de atingir níveis sobre-humanos em jogos complexos, tais como Gamão (TD-Gammon) e Go (Alpha Go)



Aprendizado por Reforço



- O agente aprende a se aproximar de uma estratégia comportamental ótima a partir da interação repetitiva com o ambiente
- O ambiente pode ser estocástico e desconhecido (sem definição do modelo de regras de transição)

Função de Reforço R

- A função de reforço consiste no feedback (recompensa ou punição) do ambiente
 - Permite avaliar o comportamento do agente
 - É de grande importância para o sucesso do aprendizado
 - A sua escolha é de responsabilidade do desenvolvedor da solução
- Tipos de função de reforço
 - Reforço imediato
 - Cada ação leva a uma recompensa ou a uma punição
 - Reforço imediato minimizando o tempo necessário para atingir uma meta
 - Cada ação leva a uma punição, exceto aquela que leva ao estado final
 - Reforço retardado
 - Nenhuma ação leva a uma recompensa ou a uma punição, exceto aquela que leva ao estado final

Objetivo do agente

- Aprender uma **política de ação** π (estratégia comportamental) que maximize uma medida R de reforço cumulativo a longo prazo, indo de um estado inicial até um estado final

$$R_t = r_{t+1} + \gamma r_{t+2} + \gamma^2 r_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^T \gamma^k r_{t+k+1}, \text{ où } 0 \leq \gamma \leq 1$$

γ é um fator de desconto para os reforços obtidos ao longo do tempo

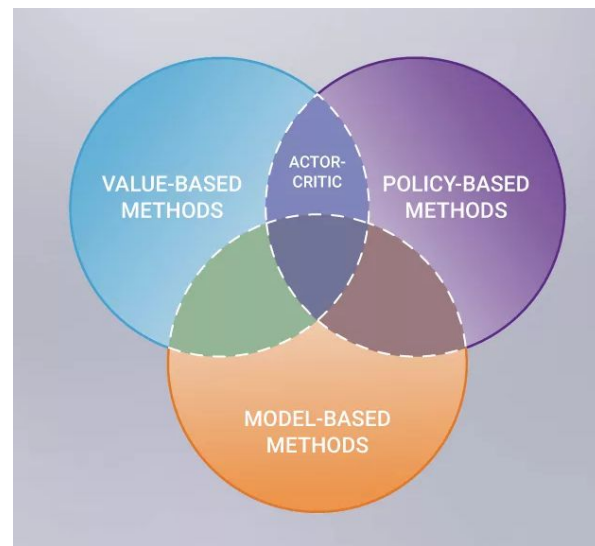
- A política de ação π é uma função que associa uma distribuição de probabilidades para as ações $a \in A$ aos estados $s \in S$

$$\pi : S \rightarrow \Pi(A)$$

- Uma política ótima π^* é aquela que otimiza uma função de valor V^π (baseada no estado) ou Q^π (baseada na própria política)

Abordagens de Aprendizado por Reforço

- **Baseado no valor do estado (V)**
 - O agente espera o retorno de longo prazo relacionado ao estado s sob a política π
- **Baseado na política (Q)**
 - O agente tenta aplicar uma política π tal que a ação executada em cada etapa ajude a maximizar a recompensa futura
 - Pode ser de 2 tipos:
 - Determinístico: a mesma ação é produzida pela política π em qualquer estado s
 - Estocástico: a probabilidade determina a ação produzida
- **Baseado no modelo do ambiente (regras de transição)**
 - Um modelo do ambiente é criado e o agente explora esse ambiente para aprendê-lo, não havendo solução ou algoritmo específico para essa abordagem pois a representação depende de cada ambiente



Funções de valor V^π e V^*

- A função de valor $V^\pi(s)$ associa a cada estado $s \in S$ uma medida de reforço acumulado que o agente recebe quando segue uma política π a partir do estado s

$$V^\pi(s) = E_\pi \{R_t | s_t = s\} = E_\pi \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} | s_t = s \right\}$$

$$= E_\pi \left\{ r_{t+1} + \gamma \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+2} | s_t = s \right\}$$

$$= E_\pi \{ r_{t+1} + \gamma V^\pi(s_{t+1}) | s_t = s \}$$

$$= \sum_a \pi(s, a) \sum_{s'} T(s, a, s') [R(s, a, s') + \gamma V^\pi(s')] \quad \text{(equação de Bellman)}$$

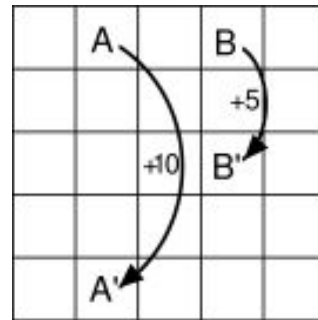
s	$V(s)$
s_0	R_t
s_1	$\dots$
$\dots$	$\dots$
s_n	$\dots$

- Função de valor ótima $V^*(s)$

$$V^*(s) = \max_{\pi} V^\pi(s) = \max_a \sum_{s'} T(s, a, s') [R(s, a, s') + \gamma V^*(s')]$$

Exemplo de funções V e π

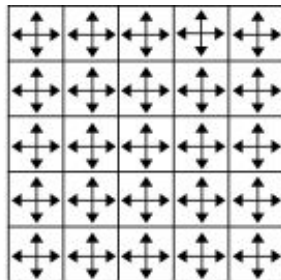
- **Problema do deslocamento de um agente em um grid**
 - Espaço de estados $\mathcal{S}$ do ambiente = células do grid
 - O estado inicial consiste em uma célula escolhida aleatoriamente
 - Espaço de ações $\mathcal{A}$ do agente = {norte, sul, leste, oeste}
 - Função de transição T é determinista e conhecida (disponibiliza o modelo do ambiente)
 - Uma ação efetuada no estado A transfere o ambiente ao estado A'
 - Uma ação efetuada no estado B transfere o ambiente ao estado B'
 - Uma ação que leva o agente para fora do grid não muda o estado do ambiente
 - As outras ações avançam o agente dentro do grid
 - Função de reforço R
 - Uma ação efetuada no estado A conduz a uma recompensa de +10
 - Uma ação efetuada no estado B conduz a uma recompensa de +5
 - Uma ação que leva o agente para fora do grid conduz a uma punição de -1
 - As outras ações conduzem a um reforço nulo



Grid

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

V^{π} aleatória



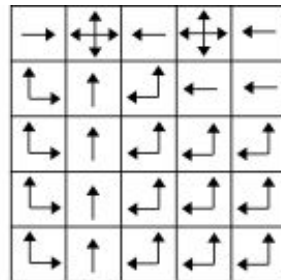
π aleatória

Aprendizado



22.0	24.4	22.0	19.4	17.5
19.8	22.0	19.8	17.8	16.0
17.8	19.8	17.8	16.0	14.4
16.0	17.8	16.0	14.4	13.0
14.4	16.0	14.4	13.0	11.7

V^*



π^*

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$

	A		B		5
					4
			B'		3
					2
	A'				1
1	2	3	4	5	

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕

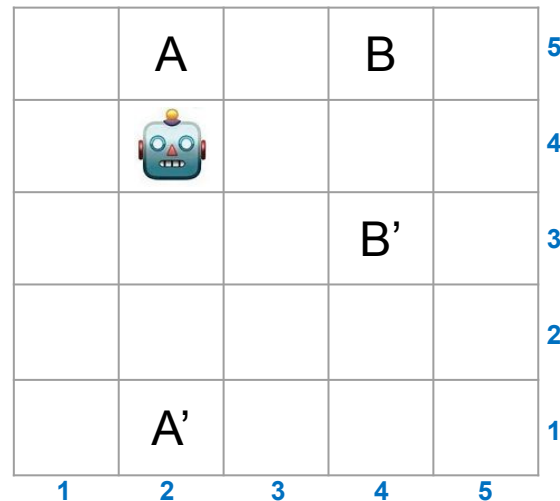
π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$

(2,4)



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

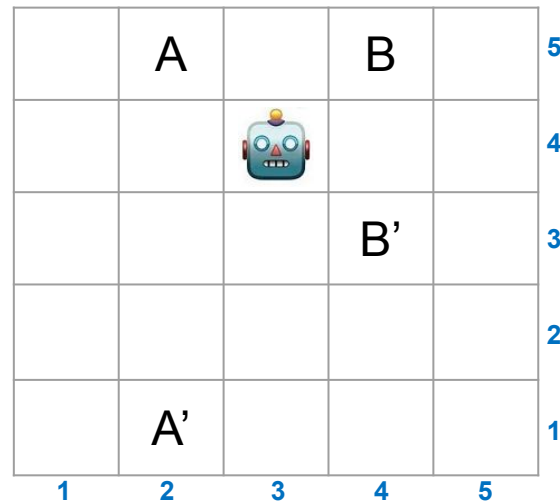
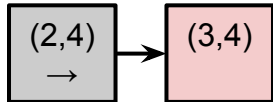
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

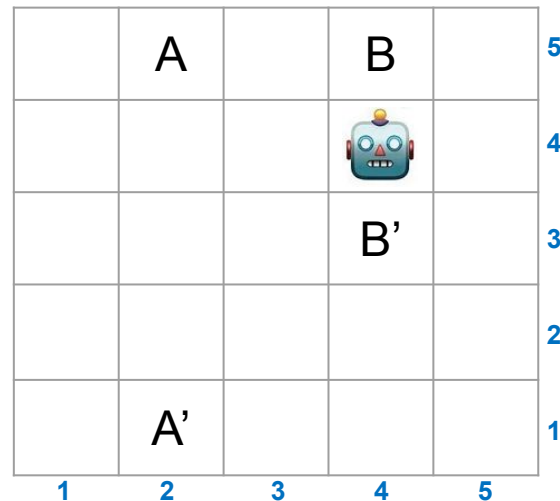
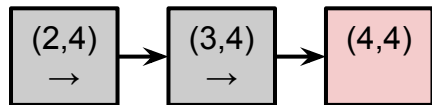
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

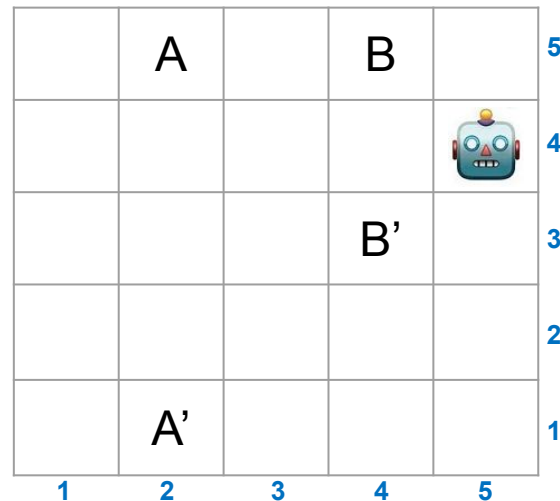
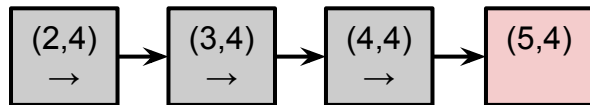
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

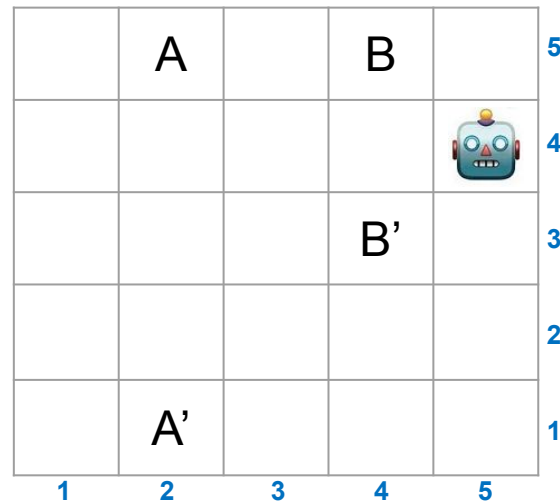
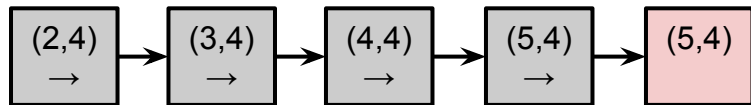
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

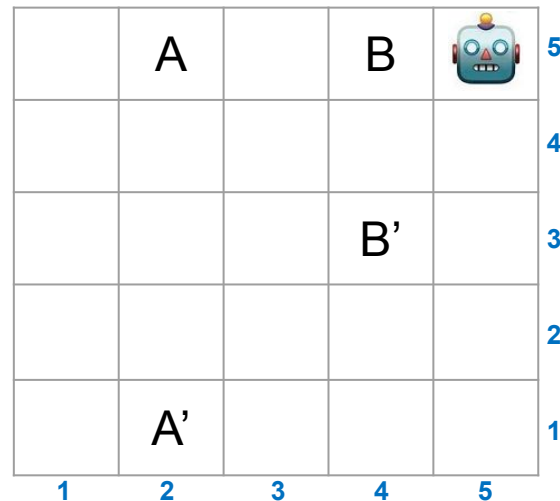
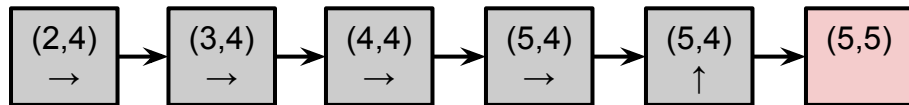
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

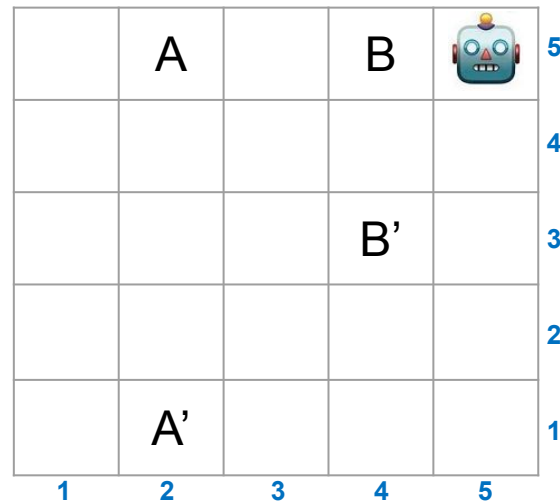
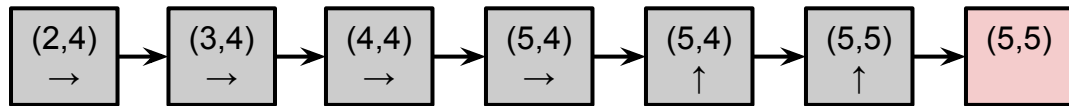
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

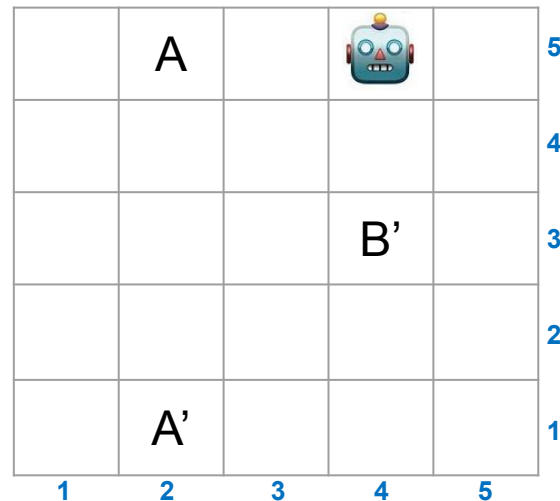
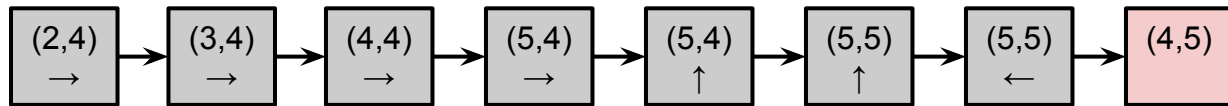
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

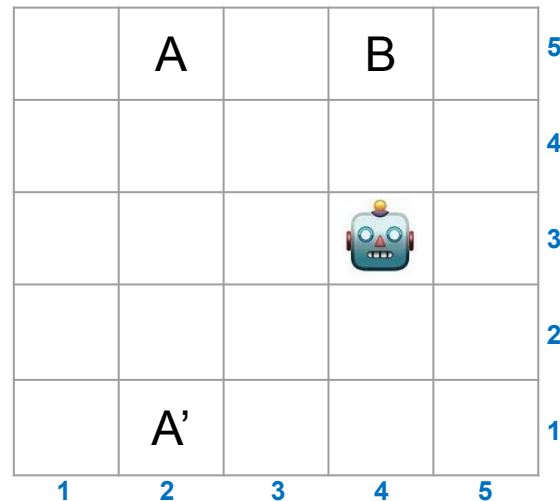
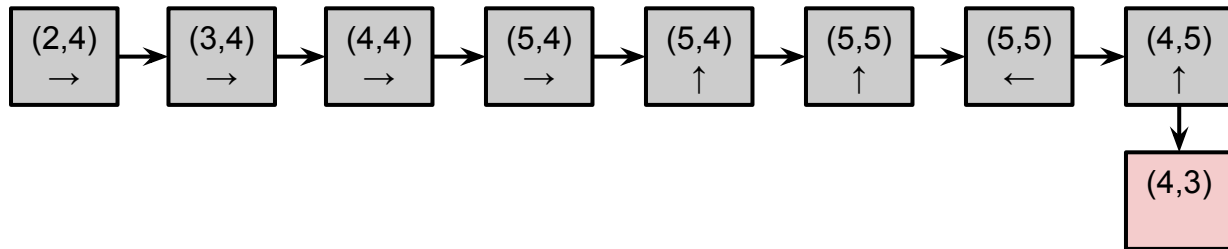
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕
↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕	↕↕↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

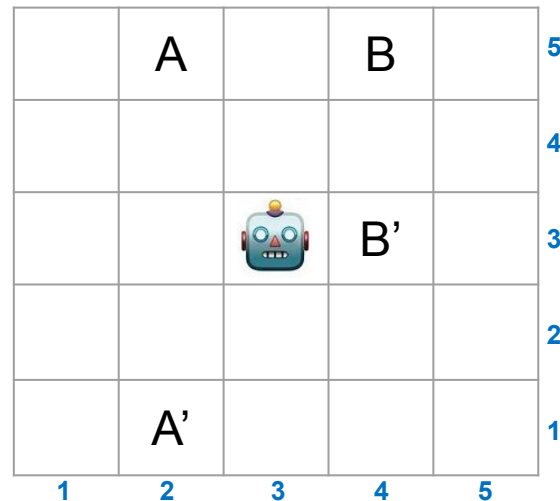
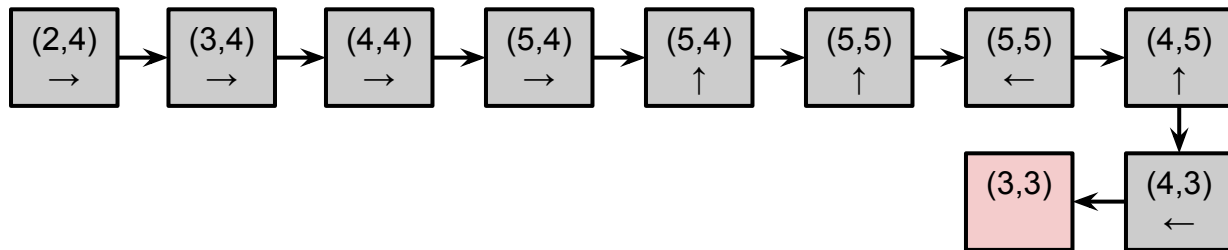
↕↕↕	↕↕↕	→	↕↕↕	←
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↑	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

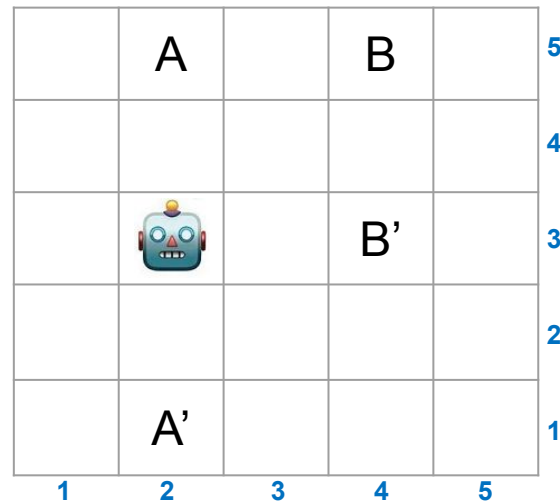
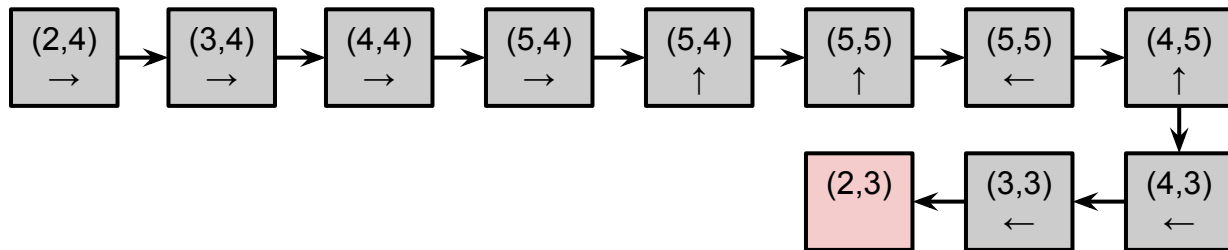
↕↕↕	↕↕↕	→	↕↕↕	←
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↑	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

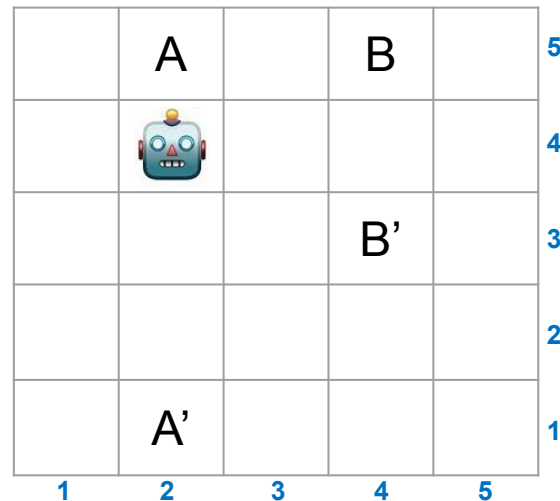
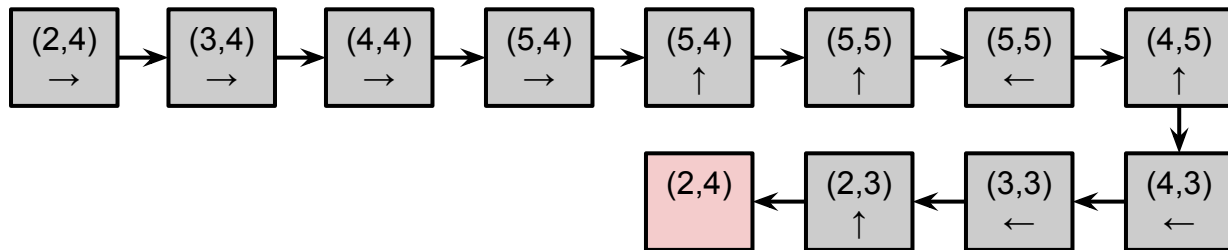
↕↕↕	↕↕↕	→	↕↕↕	←
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↑	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

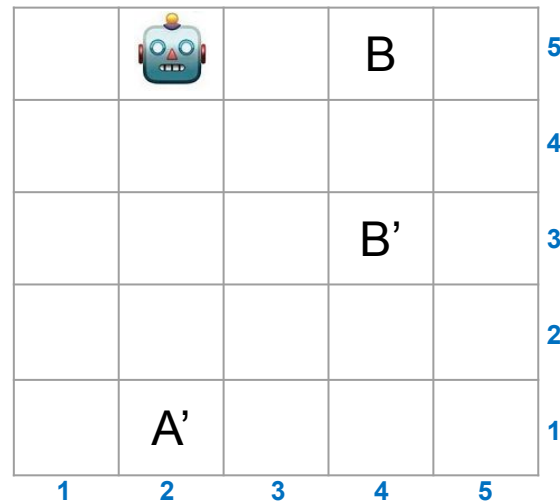
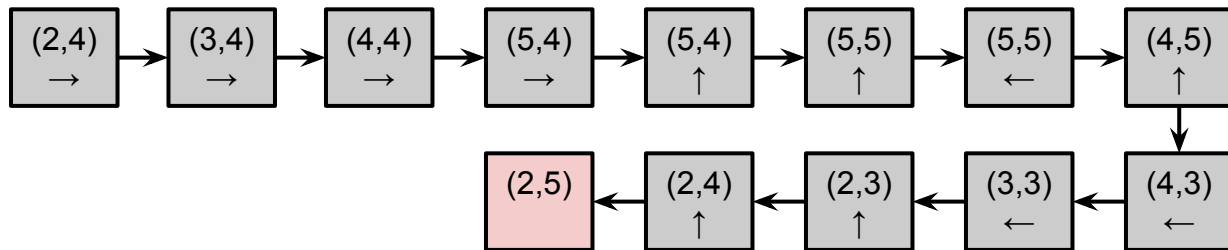
↕	↕	→	↕	←
↕	↕	↕	↑	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

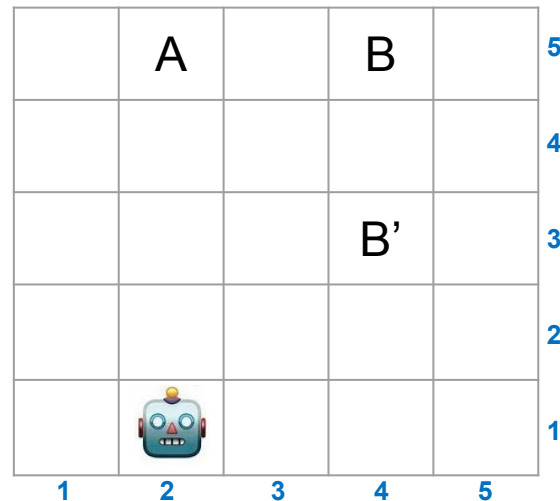
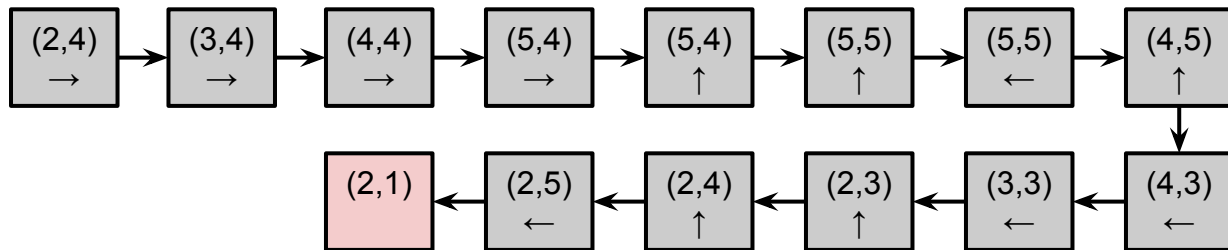
↕↕↕	↕↕↕	→	↕↕↕	←
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↑	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕
↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕	↕↕↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$V(s)$

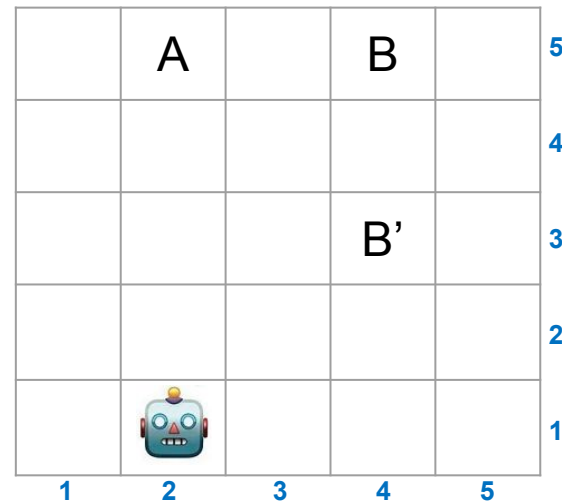
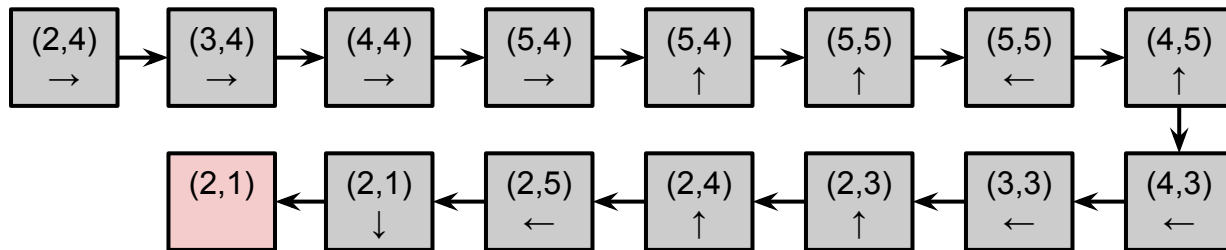
→	↕	←	↕	←
↕	↑	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↘
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$V(s)$

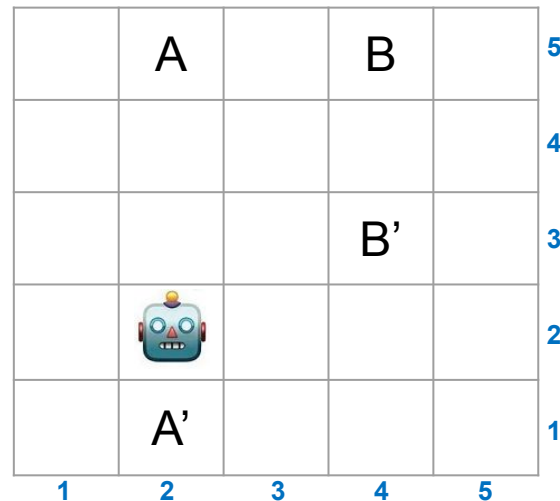
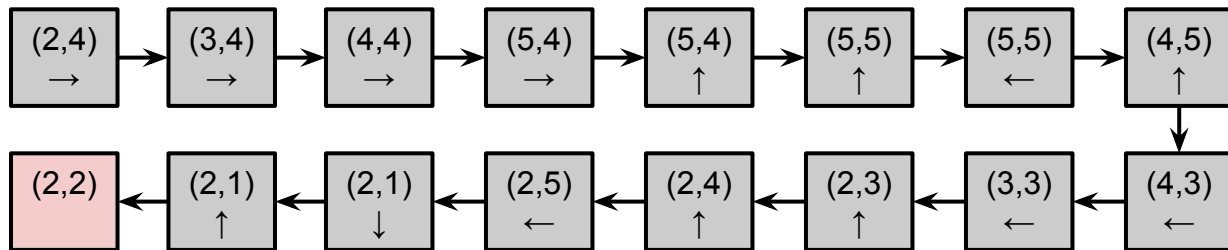
→	↕	←	↕	←
↕	↑	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↘
↕	↖	↕	↕	↕
↖	↕	↖	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$V(s)$

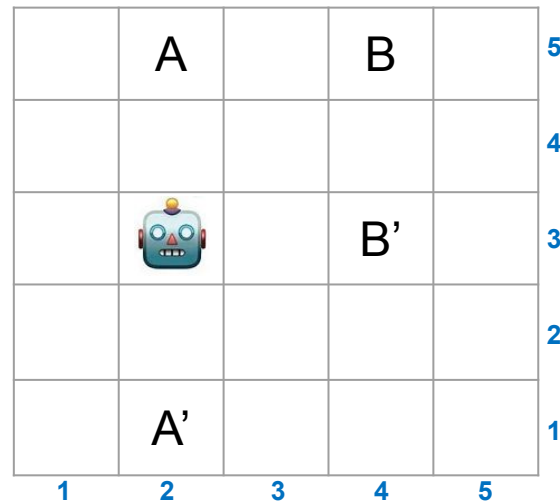
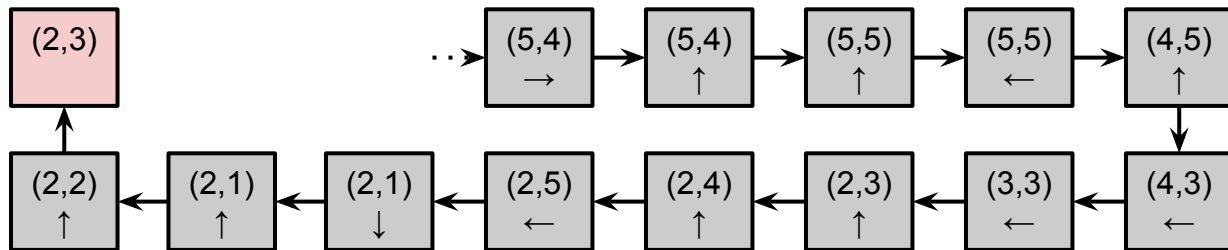
→	↔	←	↕	←
↔	↑	↔	↑	↘
↔	↔	↔	↔	↘
↔	↖	↔	↔	↔
↖	↔	↖	↔	↔

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$V(s)$

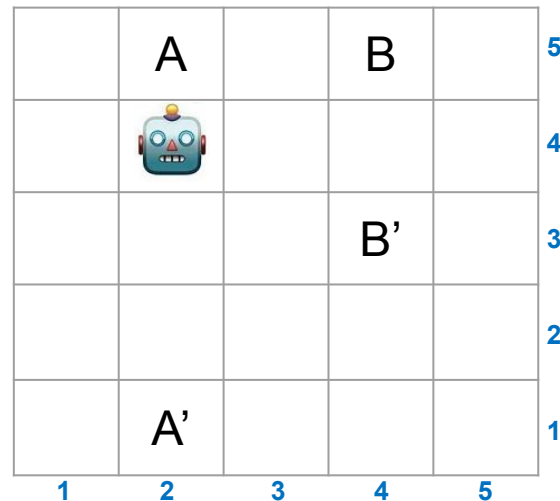
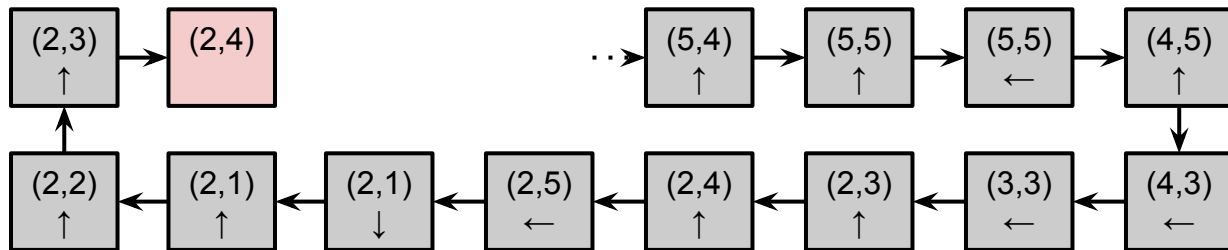
$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\leftarrow$	$\updownarrow$	$\leftarrow$
$\leftrightarrow$	$\up$	$\leftrightarrow$	$\up$	$\downarrow$
$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	$\downarrow$
$\leftrightarrow$	$\up$	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$
$\updownarrow$	$\leftrightarrow$	$\updownarrow$	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$V(s)$

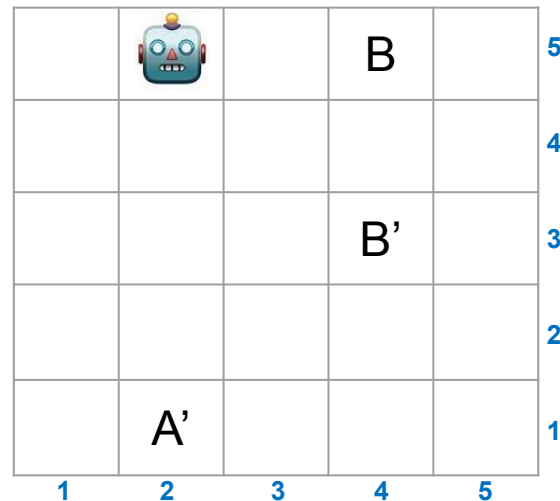
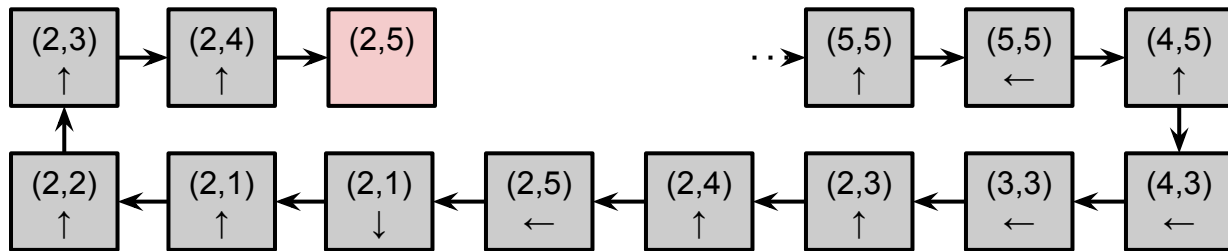
→	↕	←	↕	←
↕	↑	↕	↑	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$V(s)$

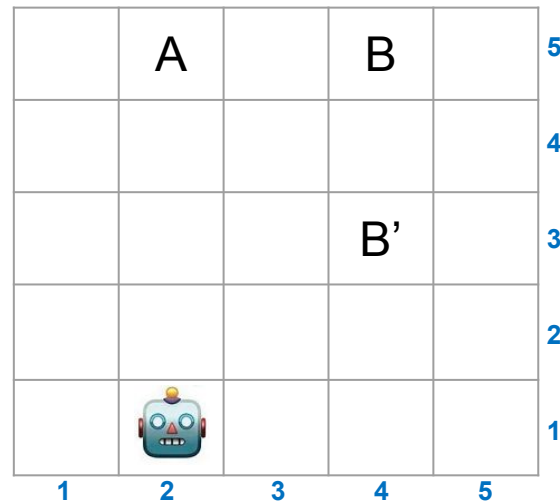
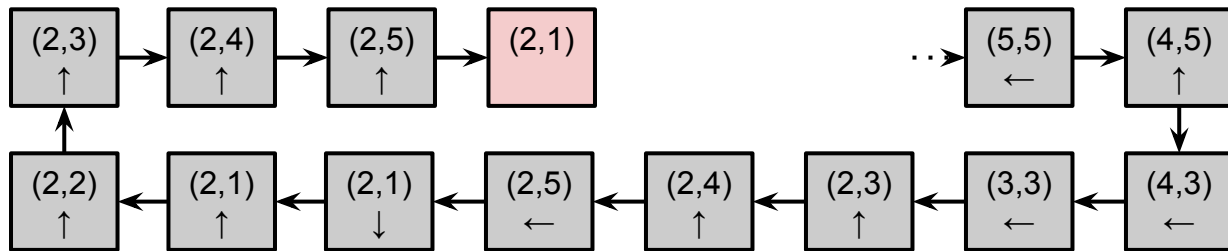
→	↕	←	↕	←
↕	↑	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↘
↕	↖	↕	↕	↕
↖	↕	↖	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+20	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$V(s)$

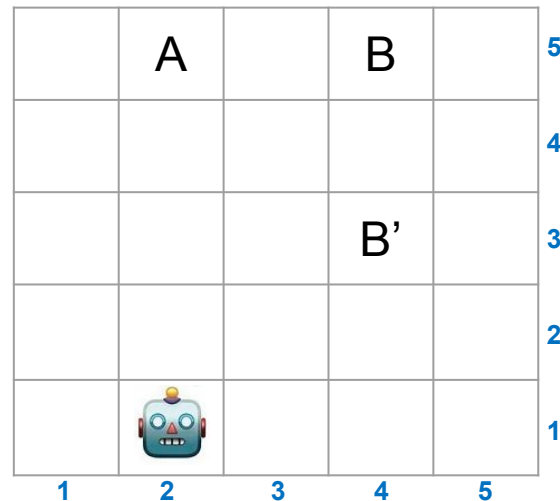
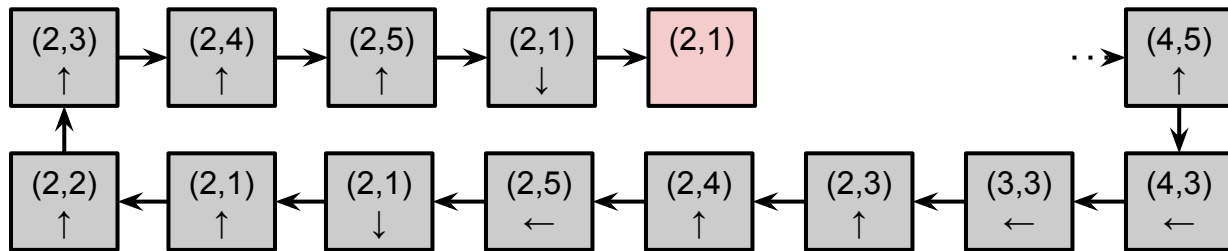
→	↕	←	↕	←
↕	↑	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↘
↕	↖	↕	↕	↕
↖	↕	↖	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+20	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-2	0	0	0

$V(s)$

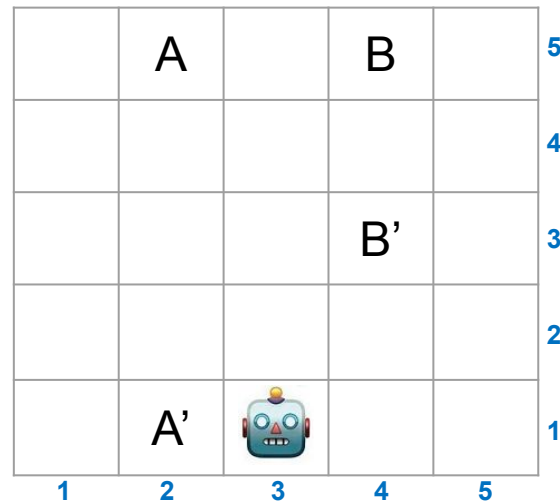
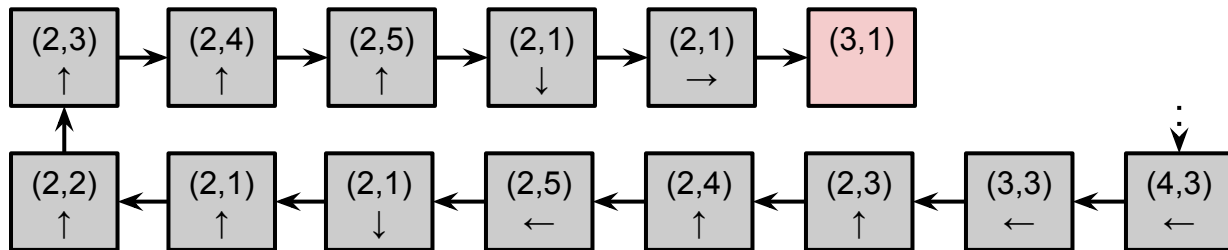
→	↕	←	↕	←
↕	↑	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↘
↕	↖	↕	↕	↕
↖	↕	↖	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+20	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-2	0	0	0

$V(s)$

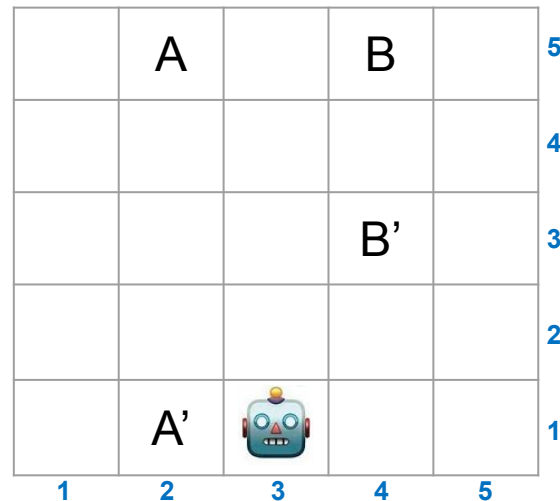
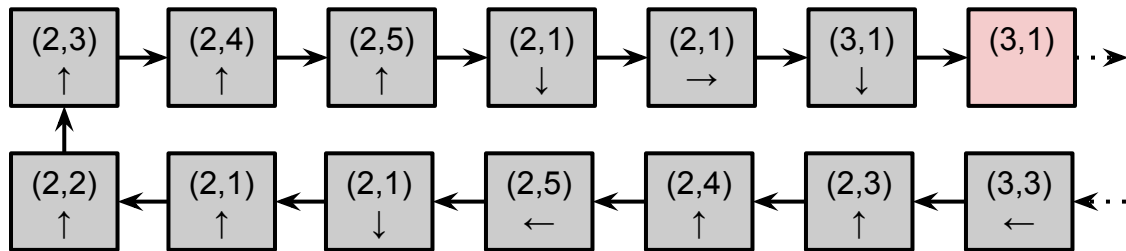
→	↕	←	↕	←
↕	↑	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↘
↕	↖	↕	↕	↕
↖	↕	↖	↕	↕

π

Exemplo de funções V e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	+20	0	+5	-1
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-2	-1	0	0

$V(s)$

→	↕	←	↕	←
↕	↑	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↘
↕	↖	↖	↕	↕
↖	↖	↖	↕	↕

π

Funções de valor Q^π e Q^*

- A função de valor $Q^\pi(s, a)$ é definida de maneira similar a $V^\pi(s)$
 - Associa a cada par estado/ação $s \in S$ e $a \in A$ uma medida de reforço acumulado que o agente recebe quando segue uma política π ao efetuar a ação a a partir do estado s

$$Q^\pi(s, a) = E_\pi \{R_t | s_t = s, a_t = a\} = E_\pi \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} | s_t = s, a_t = a \right\}$$

s	a	$Q(s, a)$
s_0	a_0	R_t
s_0	a_1	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
s_n	a_0	$\dots$
s_n	a_1	$\dots$

- Função de valor ótima $Q^*(s, a)$

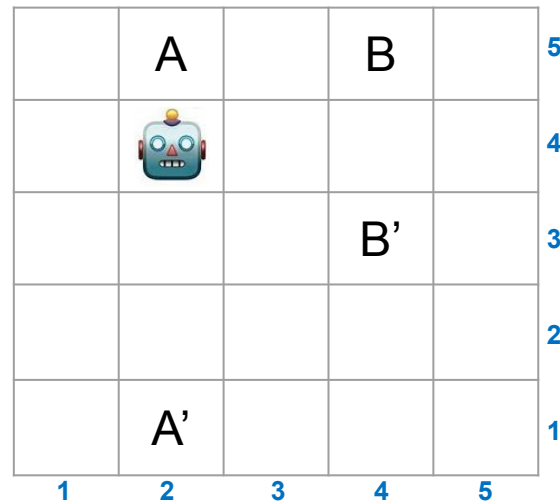
$$Q^*(s, a) = \max_{\pi} Q^\pi(s, a) = \sum_{s'} T(s, a, s') \left[R(s, a, s') + \gamma \max_{a'} Q^*(s', a') \right]$$

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$

(2,4)



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

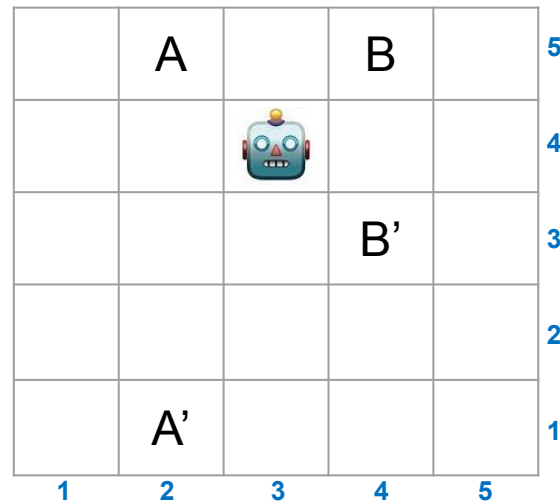
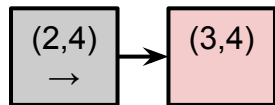
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

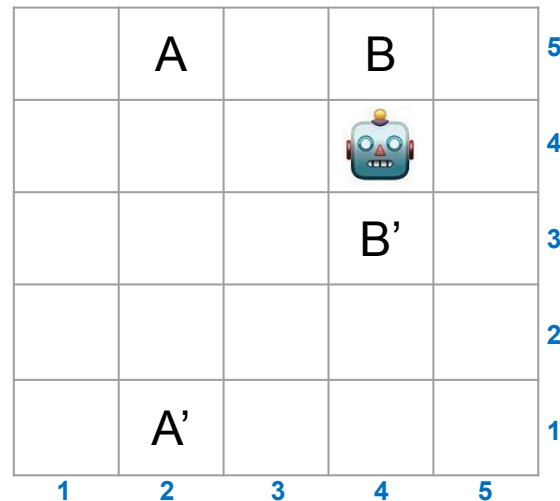
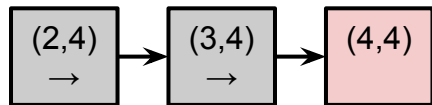
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

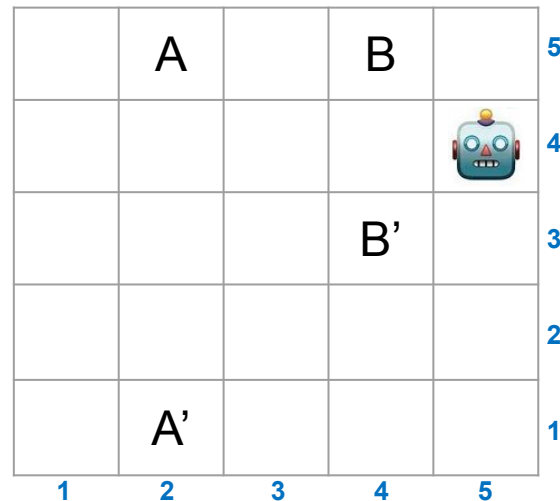
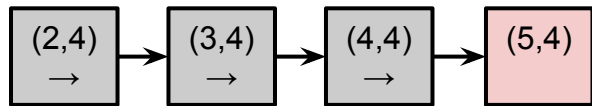
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

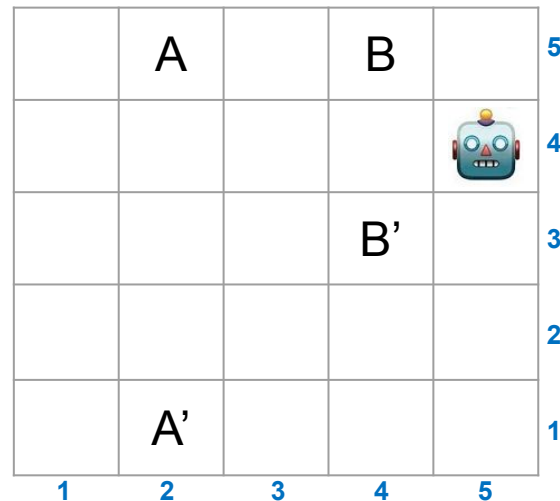
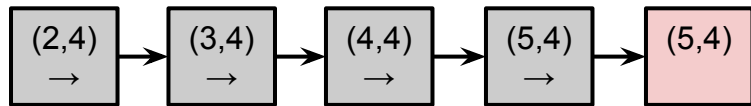
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

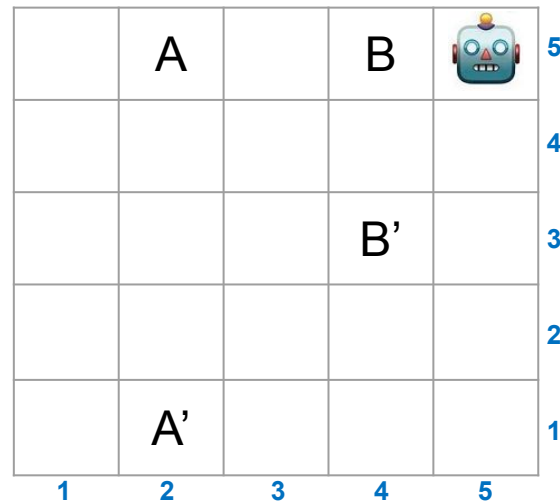
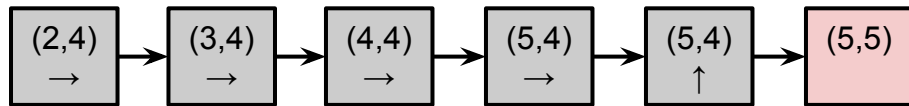
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

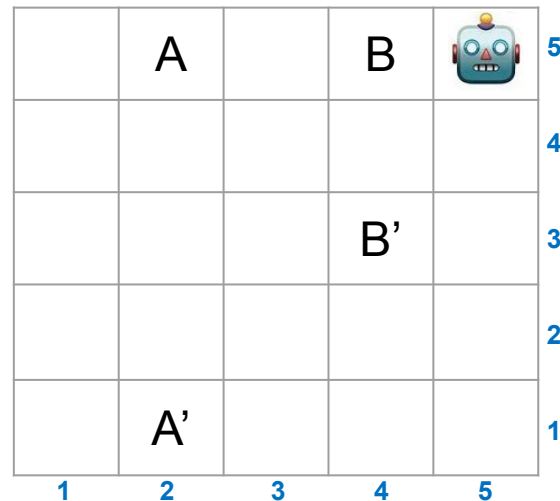
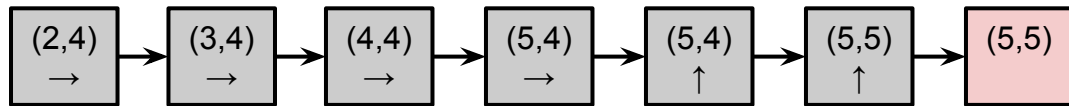
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

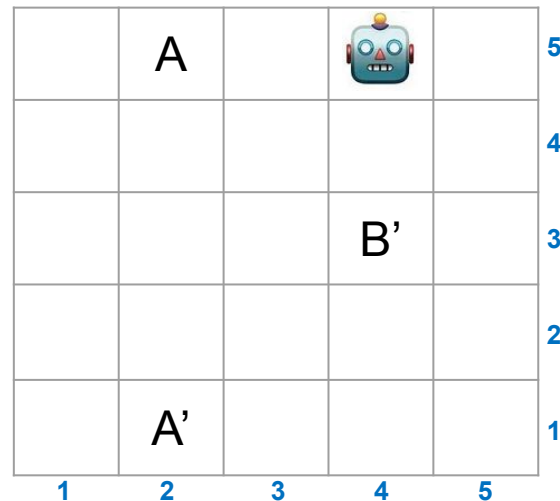
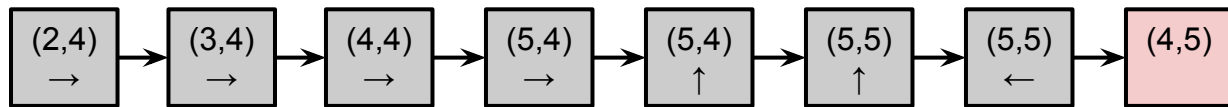
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

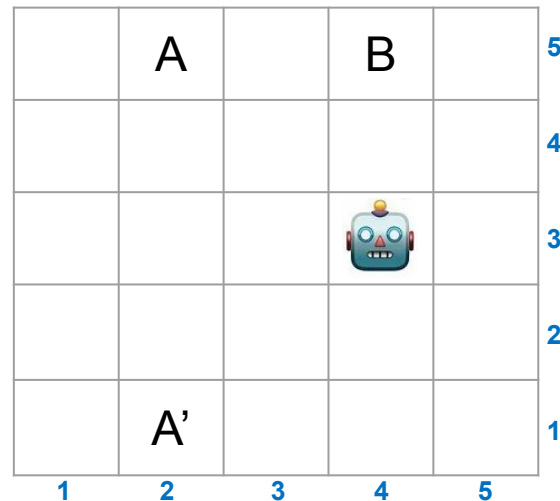
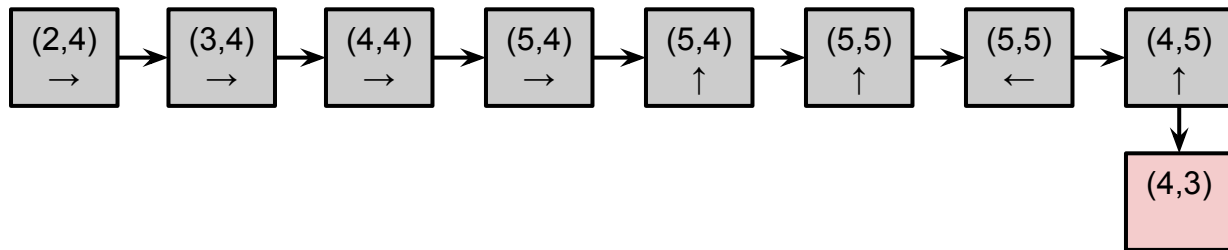
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

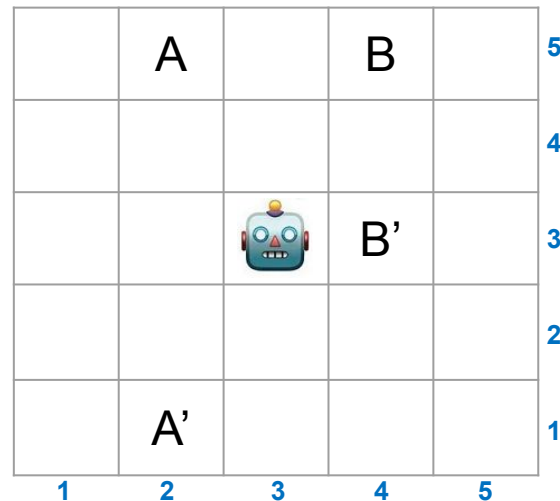
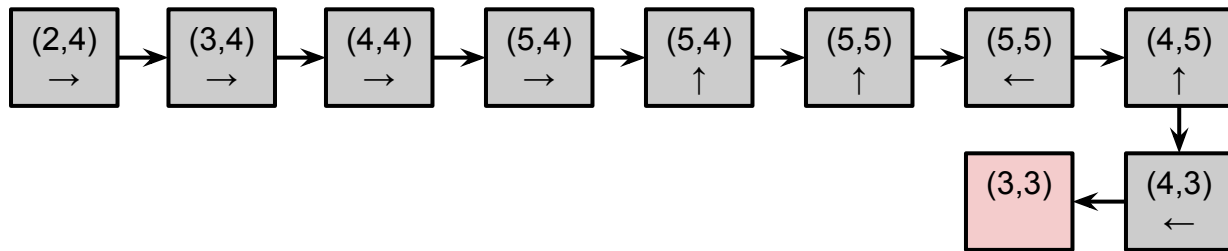
↔	↔	↔	↑	↓
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

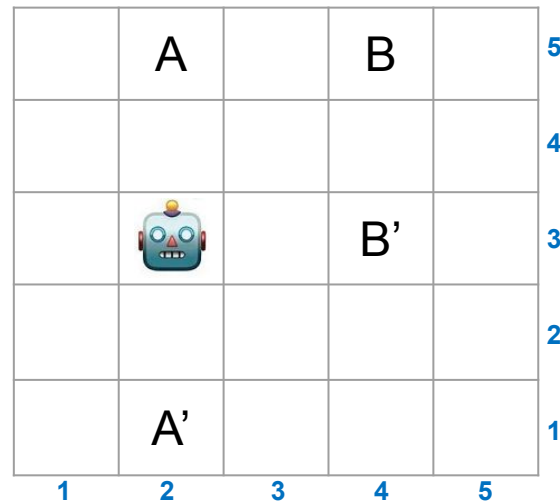
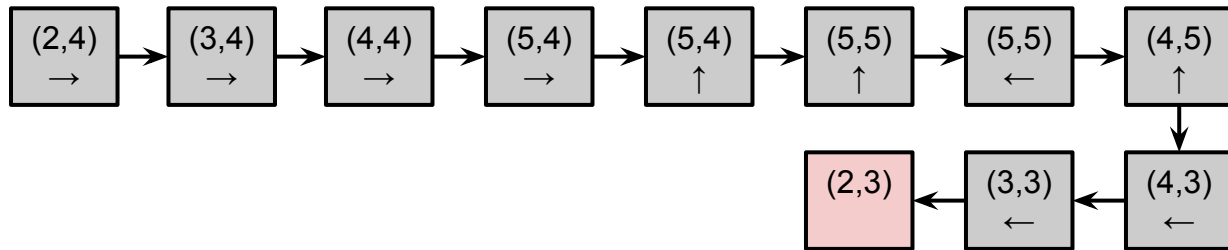
↔	↔	↔	↑	↓
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

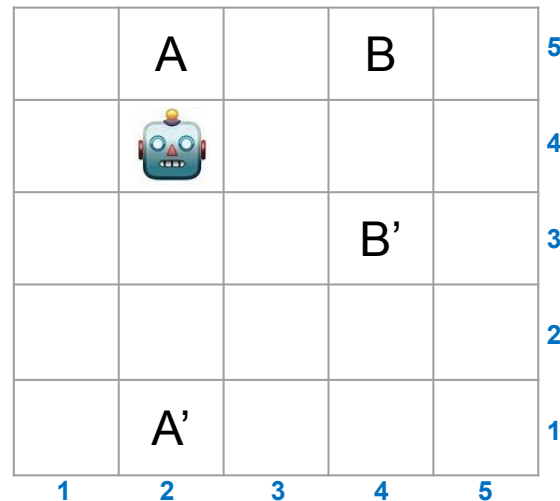
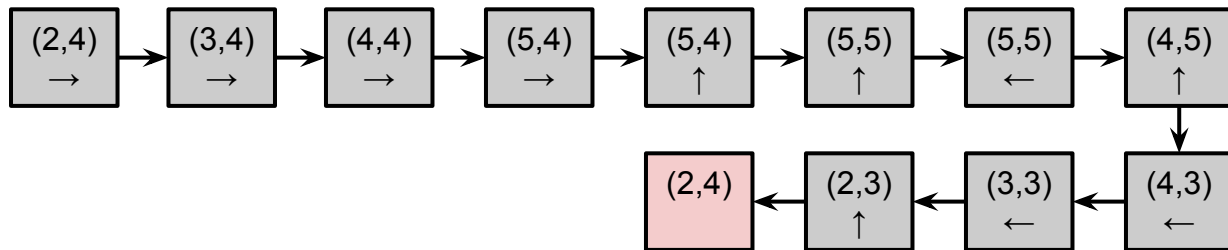
↕	↕	↕	↑	↓
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

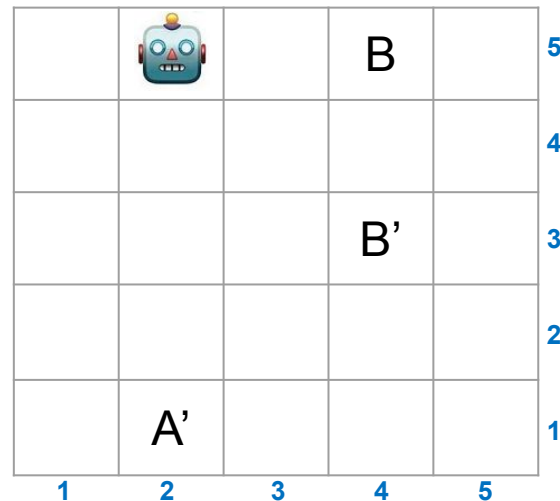
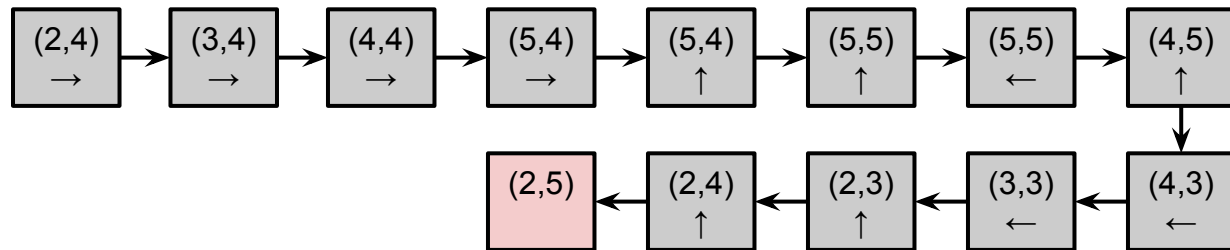
↕	↕	↕	↑	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

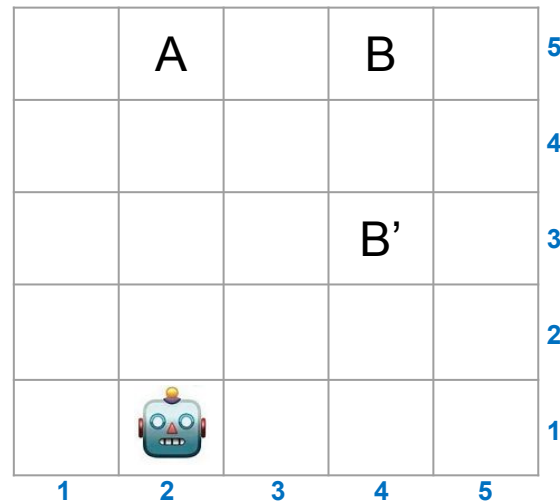
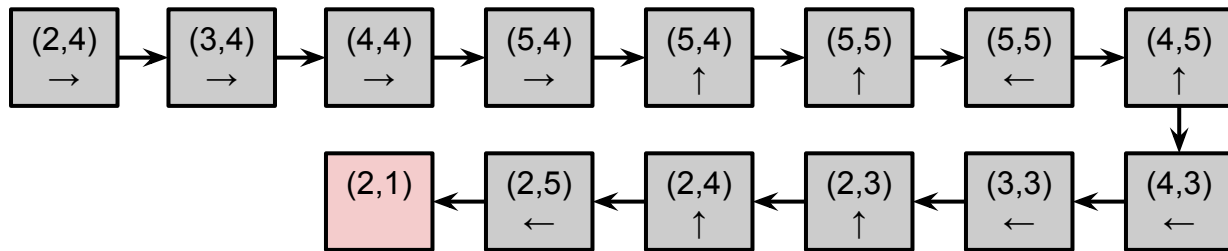
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

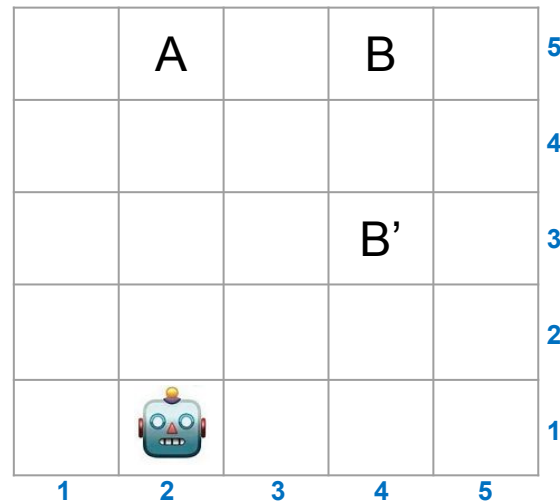
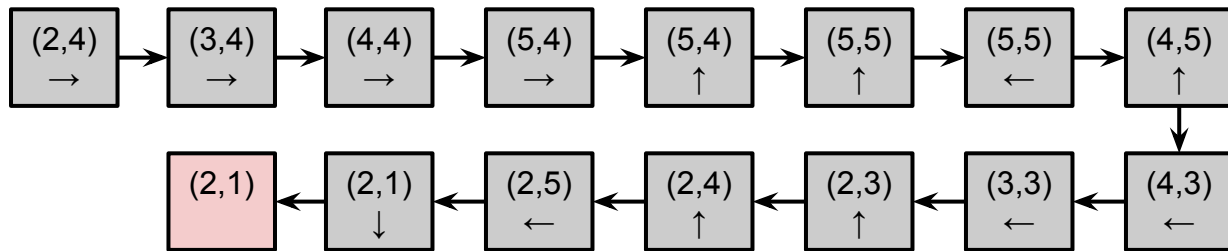
↕	←	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

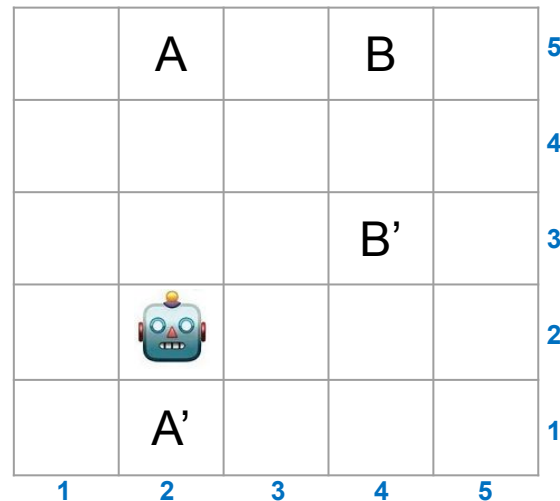
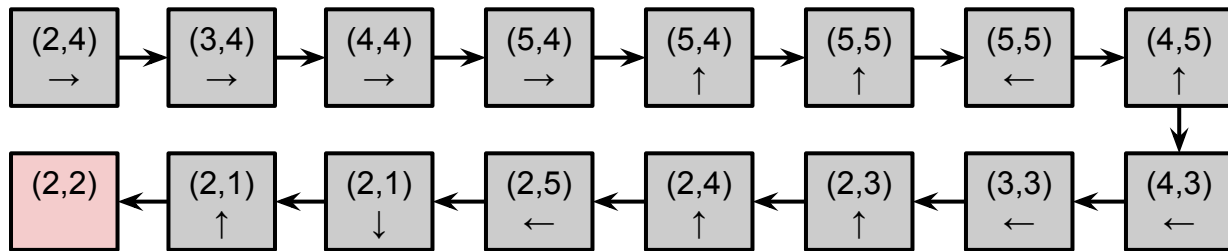
↔	←	↔	↑	↘
↔	↔	↔	↔	↕
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

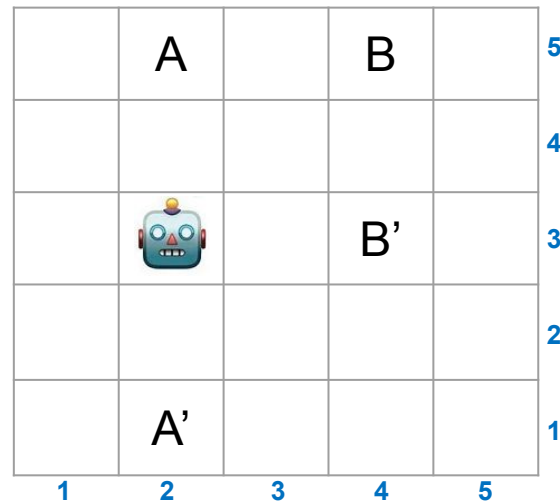
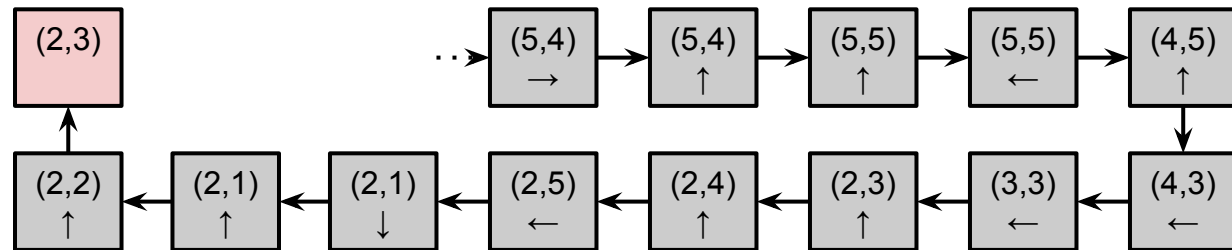
↔	←	↔	↑	↘
↔	↔	↔	↔	↕
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

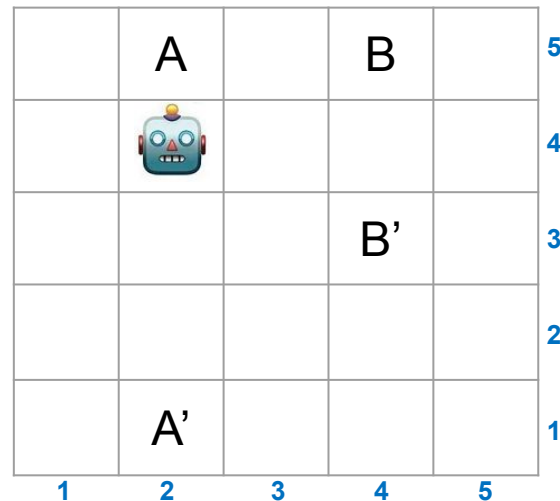
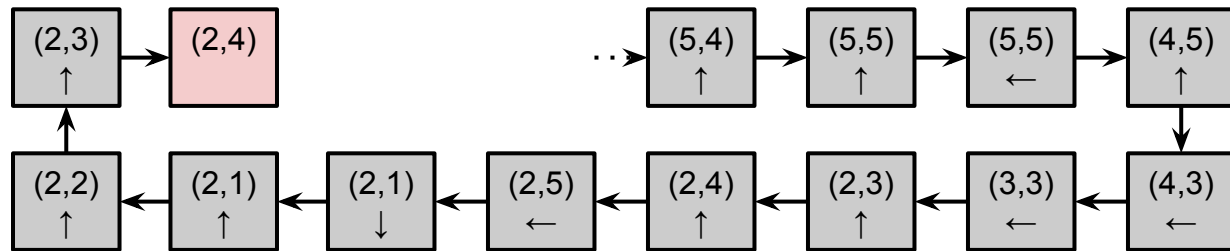
↔	←	↔	↑	↘
↔	↔	↔	↔	↕
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

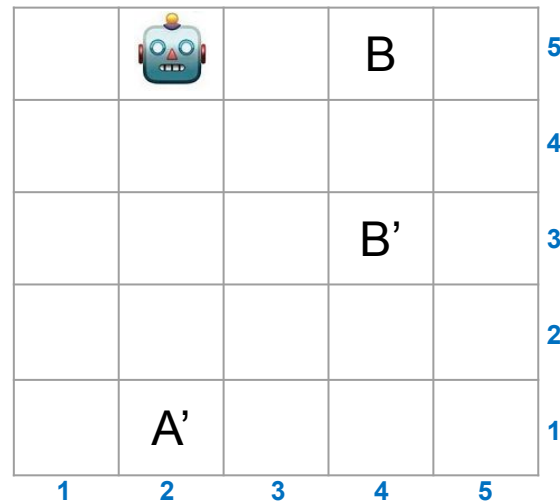
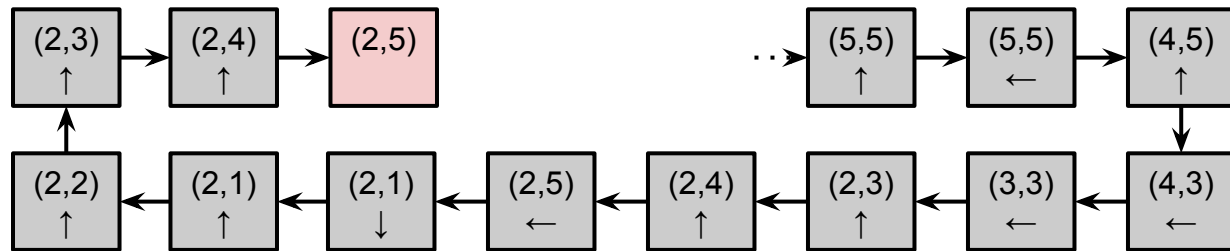
↕	←	↕	↑	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	0	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

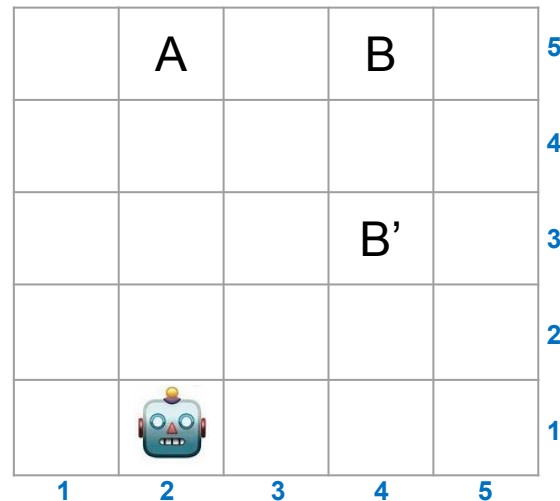
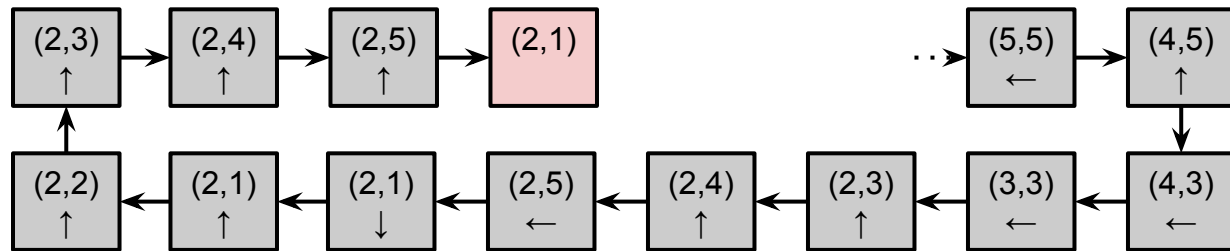
↕	←	↕	↑	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

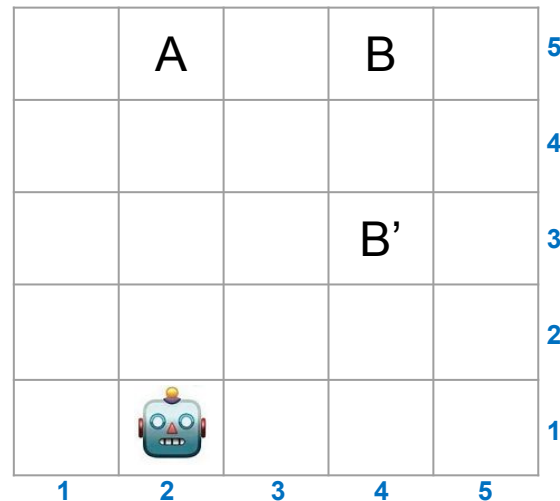
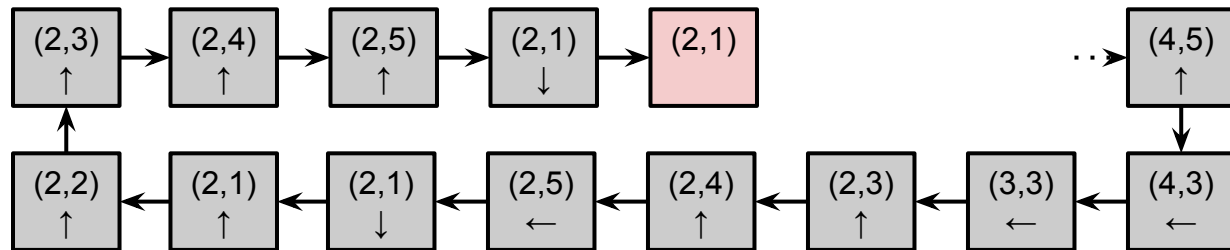
↔	↖	↔	↑	↘
↔	↔	↔	↔	↕
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	↔	↔	↔

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-2	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

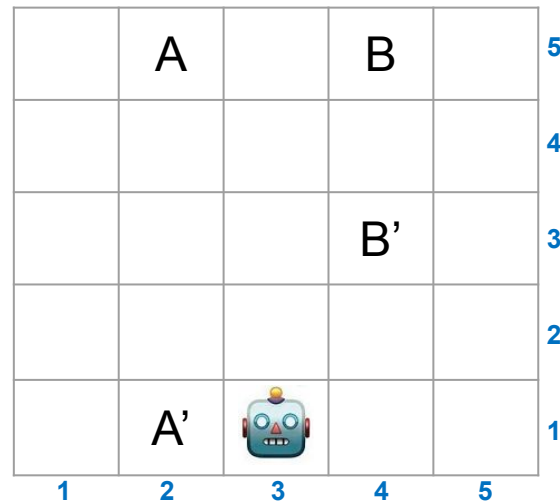
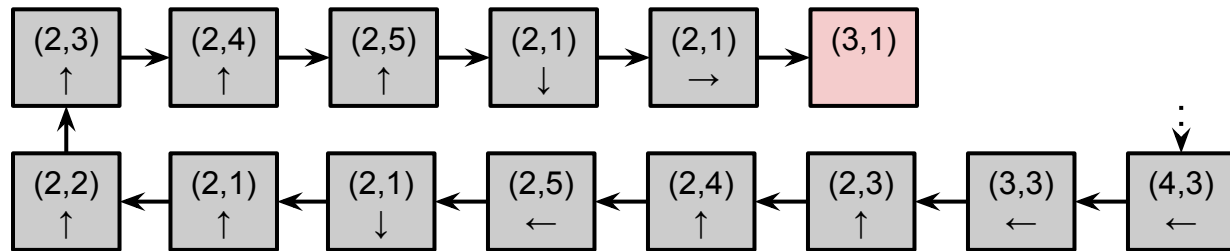
↕	↖	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-2	0	0	0

$Q(s, \downarrow)$

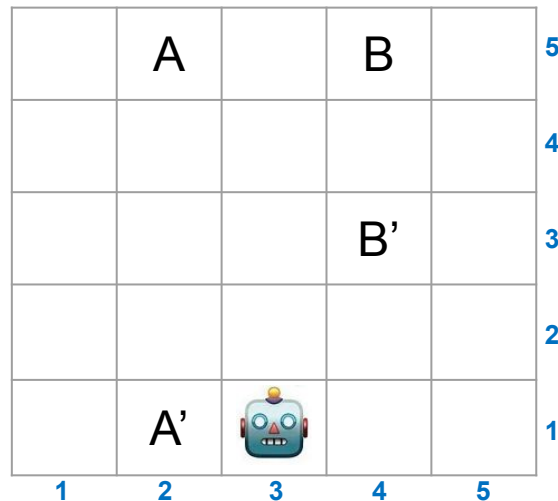
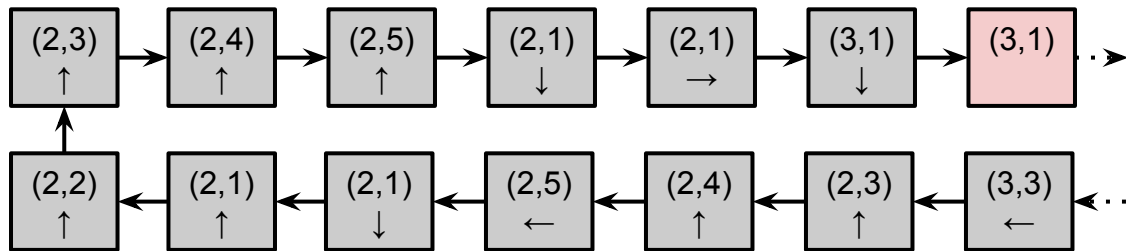
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$
$\uparrow$	$\downarrow$	$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\uparrow$

π

Exemplo de funções Q e π (execução simplificada)

- Problema do deslocamento de um agente em um grid

- $s = A$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = A'$; $r = +10$
- $s = B$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = B'$; $r = +5$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ fora"}$; $s' = s$; $r = -1$
- $s = \text{"borda"}$; $a = \text{"p/ dentro"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$
- $s = \text{"outras"}$; $a = \text{"qualquer"}$; $s' = \text{"c/ avanço"}$; $r = 0$



0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \rightarrow)$

0	+10	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \leftarrow)$

0	+10	0	+5	-1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$Q(s, \uparrow)$

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	-2	-1	0	0

$Q(s, \downarrow)$

↕	↖	↕	↑	↘
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕
↕	↕	↕	↕	↕

π

Aplicações de Aprendizado por Reforço

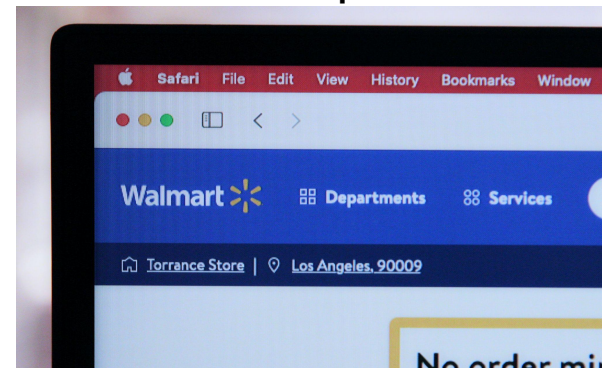
Condução autônoma



Personalização de recomendações



Otimização dos níveis de estoque



Assistência médica



Negociação no mercado financeiro



Robótica



Ambientes de Aprendizizado por Reforço

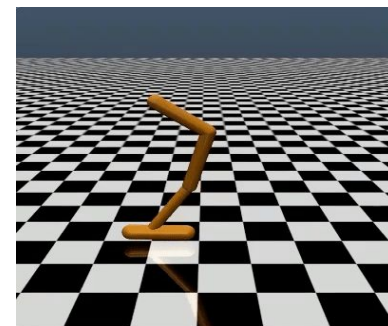


- Gymnasium (evolução do OpenAI Gym)
 - Biblioteca de código aberto para experimentação de métodos de aprendizado por reforço
 - Fornece uma API padrão para o uso de algoritmos em diversos tipos de ambientes
 - **Classic Control**: problemas clássicos de aprendizado por reforço
 - **Box2D**: jogos baseados em controle físico via box2D
 - **Toy Text**: ambientes com espaços de estados e ações discretizados
 - **MuJoCo**: mecanismos físicos com controle multi-articular
 - **Atari**: jogos do Atari 2600
 - **Third-party**: diversos ambientes compatíveis com o Gymnasium

Atari 2600

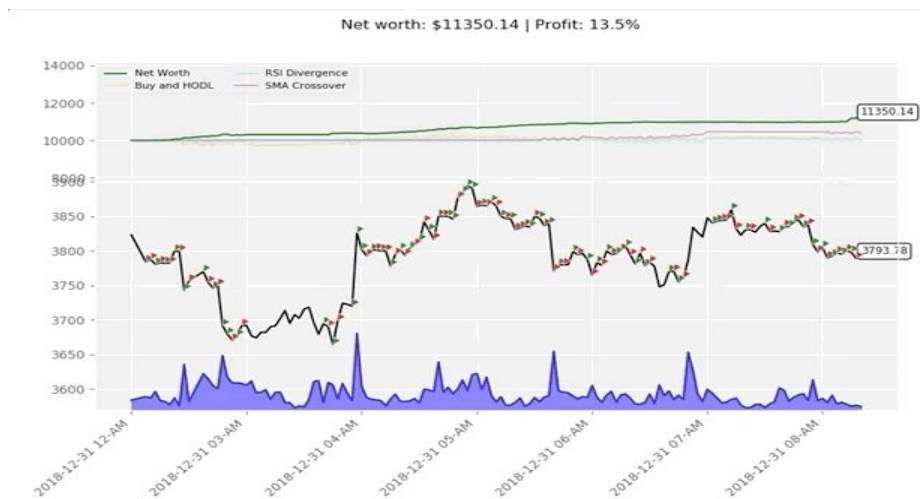


MuJoCo



Ambientes de Aprendizizado por Reforço

- TensorTrade
 - Ambiente para experimentação de estratégias de trading no mercado financeiro, desde as mais simples que necessitam de uma única CPU até às complexas que exigem um conjunto de máquinas



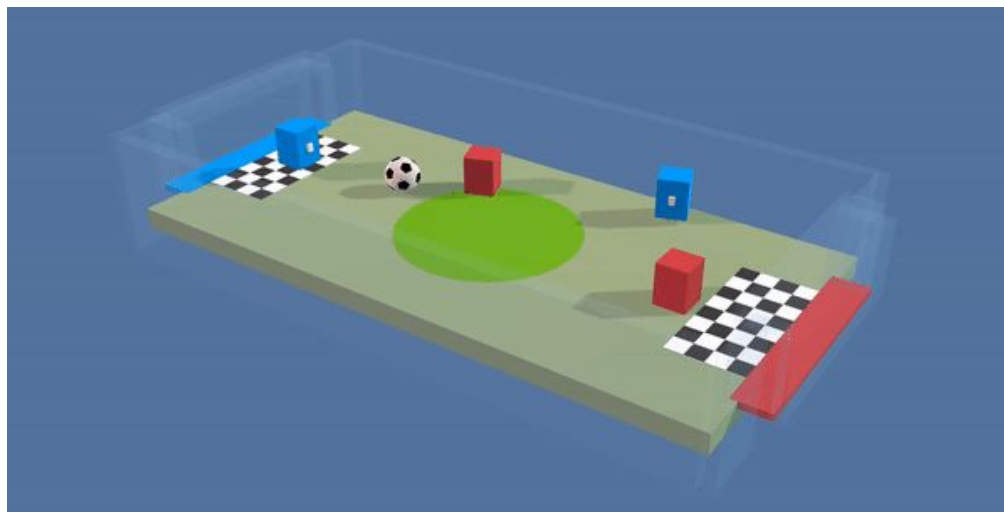
Ambientes de Aprendizizado por Reforço

- VizDomm
 - Ambiente que permite desenvolver bots que jogam Doom usando apenas a informação visual disponibilizada (imagem da tela)



Ambientes de Aprendizado por Reforço

- Unity ML Agents
 - Plug-in de código aberto do Unity que permite que jogos e simulações sirvam como ambientes para treinamento de agentes



Ambientes de Aprendizizado por Reforço

- PySC2
 - Ambiente voltado à experimentação de estratégias para agentes inteligentes inseridos nos cenários de StarCraft II



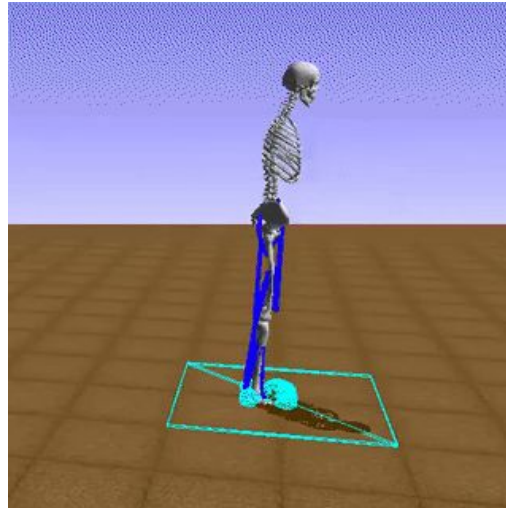
Ambientes de Aprendizizado por Reforço

- AirSim
 - Ambiente de código aberto desenvolvido na Unreal Engine para construir algoritmos a serem usados para veículos autônomos



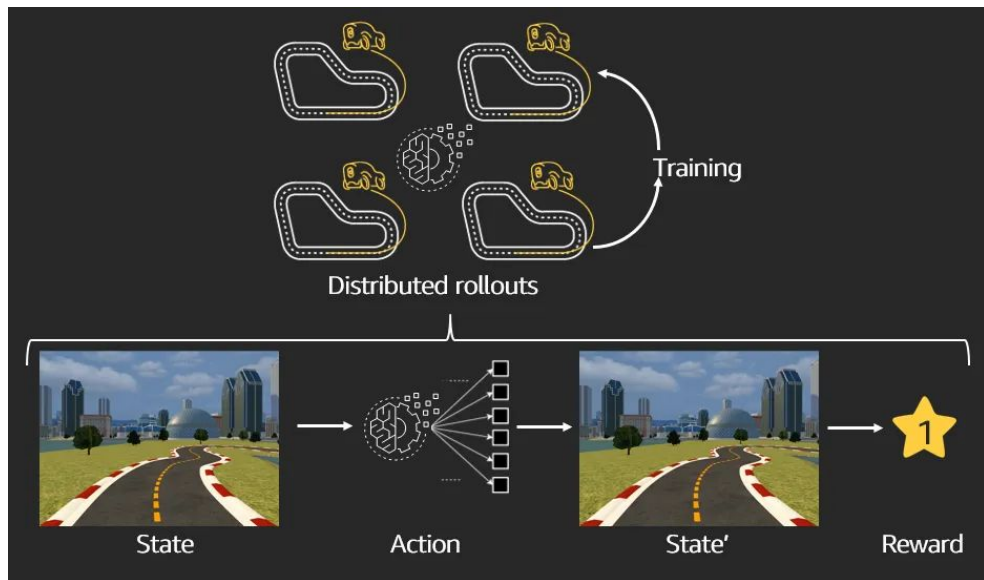
Ambientes de Aprendizizado por Reforço

- OpenSim RL
 - Ambiente que permite sintetizar movimentos fisiologicamente precisos, combinando experiência biomecânica com estratégias de controle



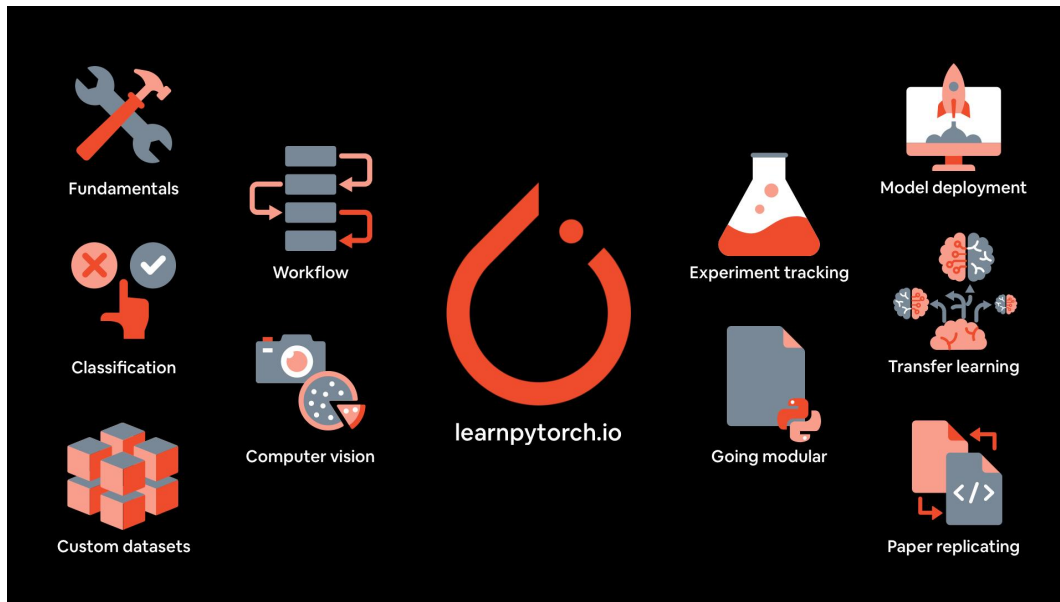
Ambientes de Aprendizizado por Reforço

- AWS Deep Racer
 - Ambiente que permite simular carros autônomos virtuais e reais no contexto de corridas



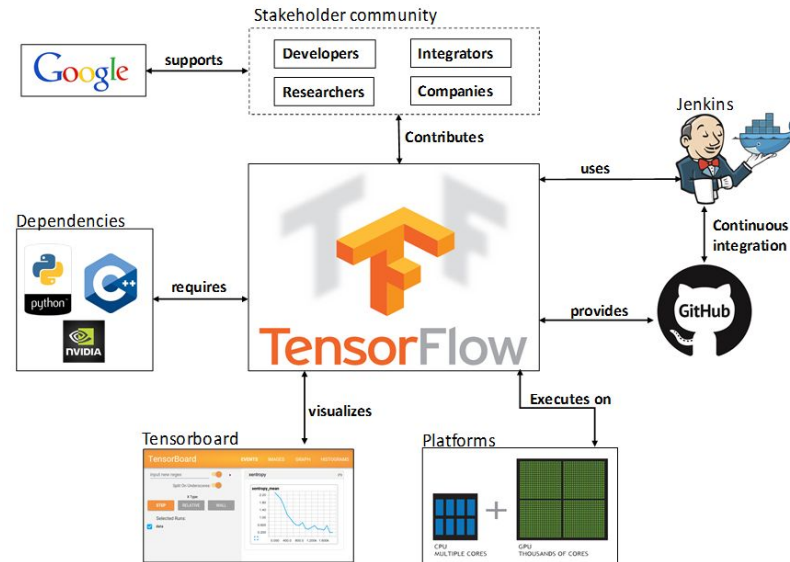
Frameworks para Aprendizado por Reforço

- PyTorch
 - Framework de aprendizado de máquina de código aberto que visa desde a pesquisa e prototipagem até a implantação de produtos



Frameworks para Aprendizado por Reforço

- TensorFlow
 - Framework de código aberto para aprendizado de máquina aplicável a uma ampla variedade de tarefas



Frameworks para Aprendizado por Reforço

- RLlib
 - Framework de código aberto que oferece suporte para experimentos de alta complexidade, simplificando a tarefa para uma grande variedade de aplicações



Frameworks para Aprendizado por Reforço

- URNAI Tools

- Framework de código aberto desenvolvido no IMD/UFRN, que oferece suporte para experimentos com diversos algoritmos em uma variedade de plataformas e aplicações

